과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 심화 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 정답 ③

Step 1. 서쪽 방향(P): 거리 1200 km, 연령 40 Ma. 단위를 통일합니다. $1200\ \text{km} = 1.2 \times 10^8\ \text{cm}$, $40\ \text{Ma} = 4 \times 10^7$ 년.

Step 2.

$$v_{\text{서}} = \frac{1.2 \times 10^8}{4 \times 10^7} = 3\ \text{cm/년}$$

재검산: $3 \times 4 \times 10^7 = 1.2 \times 10^8\ \text{cm} = 1200\ \text{km}$로 일치합니다. 따라서 ㄱ은 옳습니다.

Step 3. 동쪽 방향(Q): $720\ \text{km} = 7.2 \times 10^7\ \text{cm}, 20\ \text{Ma} = 2 \times 10^7$ 년.

$$v_{\text{동}} = \frac{7.2 \times 10^7}{2 \times 10^7} = 3.6\ \text{cm/년}$$

Step 4. $v_{\text{동}} = 3.6 > v_{\text{서}} = 3$이므로 동쪽 방향의 평균 확장 속도가 서쪽보다 큽니다. 따라서 ㄴ은 옳습니다.

Step 5. ㄷ: 양쪽 방향의 평균 확장 속도가 $3.6 \neq 3$으로 서로 다르므로, 해령 M은 비대칭적으로 확장되었습니다. 확장 속도가 다르면 대칭 확장이라고 단정할 수 없으므로 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 $v_{\text{서}} = 3$ cm/년(ㄱ 참), $v_{\text{동}} = 3.6 > 3$(ㄴ 참)이며, 두 방향 속도가 달라 비대칭 확장이므로 ㄷ은 거짓입니다. 따라서 정답은 ③(ㄱ, ㄴ)입니다. **오답분석** ㄷ은 확장 속도 차이를 무시하고 대칭 확장을 단정한 오류입니다. 양쪽 속도가 다르면 정의상 비대칭 확장입니다. **연관개념** 해양저 확장, 등연령선, 확장 속도 계산, 대칭·비대칭 확장. **메타인지** 단위 환산(km→cm, Ma→년)을 먼저 통일한 뒤 각 방향 속도를 계산하고, 속도가 다르면 비대칭임을 판단하세요.

[심화] 2 정답 ⑤

Step 1. 관입·부정합 관계를 정리합니다. F는 C, D를 관입했으나 부정합면 U(B와 C의 경계)를 넘지 못합니다. 즉 F 관입 후 침식(부정합) 후 B가 퇴적되었습니다. 따라서 F 관입은 U 형성보다 먼저입니다. ㄱ 옳음.

Step 2. 단층 f-f'는 A를 자르지 않고 B까지만 변위시킵니다. 즉 B 퇴적 이후 단층 활동, 그 후 A 퇴적. 따라서 단층 시기는 B 퇴적 이후, A 퇴적 이전입니다. ㄴ 옳음.

Step 3. 사건 순서를 종합합니다: D 하부 응회암(150 Ma) 퇴적 → C, D 퇴적 진행 → F 관입(90 Ma) → 융기·침식으로 U 형성 → B 퇴적 → 단층 f-f' 활동 → A 퇴적. 따라서 '응회암 퇴적 → F 관입 → U 형성 → B 퇴적' 순은 옳습니다. ㄷ 옳음.

정답근거 관입 F가 U를 넘지 못함(F→U 선후), 단층이 A를 자르지 않음(단층→A 선후)이라는 절단 관계로 모든 사건 순서가 유일하게 결정됩니다. **오답분석** F가 U를 넘었다고 오독하면 순서가 뒤집혀 ㄷ을 틀리게 판단하는 함정이 있습니다. **연관개념** 부정합·관입의 법칙, 지사학 4법칙, 절단 관계. **메타인지** '무엇이 무엇을 자르는가/덮는가'를 화살표로 도식화하면 순서가 명확해집니다.

[심화] 3 정답 ①

Step 1. 기울기=연직 깊이/수평 거리로 계산합니다. X~Z 전체: 깊이 570 km, 수평 290 km.

$$\text{기울기} = \frac{570}{290} \approx 1.97 \approx 2.0$$

ㄱ 옳음. 재검산: $2.0 \times 290 = 580 \approx 570$ 근사 일치.

Step 2. X~Y: 깊이 변화 $240 - 60 = 180$, 수평 변화 $130 - 30 = 100$ → 기울기 $180/100 = 1.8$.

Step 3. Y~Z: 깊이 변화 $570 - 240 = 330$, 수평 변화 $290 - 130 = 160$ → 기울기 $330/160 \approx 2.06$.

Step 4. X~Y(1.8) < Y~Z(2.06)이므로 X~Y 구간 기울기가 더 작습니다. 따라서 ㄴ은 틀립니다.

Step 5. 하부로 갈수록 기울기가 커집니다(1.8→2.06). 즉 섭입각이 완만해지는 것이 아니라 급해집니다. 또한 부력 증가 해석도 근거가 없습니다. ㄷ은 틀립니다.

정답근거 전체 기울기 $570/290 \approx 2.0$으로 ㄱ만 옳습니다. **오답분석** ㄴ은 상·하부 기울기 대소를 반대로 판단한 함정, ㄷ은 관측(기울기 증가)과 반대되는 해석을 부력과 억지로 연결한 함정입니다. **연관개념** 베니오프대, 섭입 각도, 진원 깊이 분포. **메타인지** 구간별 기울기는 반드시 '구간 증분'으로 계산해야 하며, 원점부터의 값과 혼동하지 마세요.

[심화] 4 정답 ⑤

Step 1. $\tan I = 2\tan\lambda$를 이용합니다. T_1: $I = +60^\circ$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.732$.

$$\tan\lambda = \frac{1.732}{2} = 0.866, \quad \lambda = \arctan 0.866 \approx 40.9^\circ$$

북반구($I > 0$), 약 41°. ㄱ 옳음.

Step 2. T_2: $I = 0^\circ \rightarrow \lambda = 0^\circ$(적도). T_3: $I = -30^\circ \rightarrow \tan(-30^\circ) = -0.577$, $\tan\lambda = -0.289$, $\lambda \approx -16.1^\circ$(남반구). 따라서 T_2(적도)→T_3(남위 약 16°)로 남반구로 이동. ㄴ 옳음.

Step 3. 위도 변화량 비교: T_1→T_2는 $41^\circ \rightarrow 0^\circ$로 약 41° 변화, T_2→T_3는 $0^\circ \rightarrow -16^\circ$로 약 16° 변화. $41 > 16$이므로 ㄷ 옳음.

정답근거 복각-위도 공식으로 각 시기 위도가 $+41^\circ, 0^\circ, -16^\circ$로 유일하게 정해지며 세 보기 모두 성립합니다. **오답분석** $\tan\lambda = \tan I$로 잘못 쓰면(계수 2 무시) $\lambda \approx 60^\circ$가 되어 ㄱ을 틀리게 판단하는 함정이 있습니다. **연관개념** 고지자기, 복각, 대륙 이동 복원. **메타인지** 쌍극자 자기장 공식의 계수 2를 반드시 반영하고, 복각 부호로 반구를 판정하세요.

[심화] 5 정답 ③

Step 1. 변환 단층 A~B 구간은 두 해령 사이에 있으며, 판이 서로 반대 방향으로 미끄러집니다. 편측 확장 속도가 각각 2 cm/년일 때, 두 판이 반대 방향으로 벌어지므로 상대 속도(미끄러지는 속도)는 $2 + 2 = 4$ cm/년입니다. ㄱ 옳음.

Step 2. A~B 구간 바깥쪽(단열대, fracture zone)에서는 같은 해령에서 만들어진 지각끼리 같은 방향으로 이동하므로 상대 운동이 거의 없어 지진이 잘 발생하지 않습니다. ㄴ 옳음.

Step 3. A~B 구간의 길이는 두 해령 조각 사이의 어긋난 거리로, 두 해령의 확장 속도가 같으면 해령축 위치는 유지되므로 변환 단층 길이도 일정하게 유지됩니다. 만약 한쪽 확장 속도가 달랐다면 길이가 변합니다. 여기서는 같으므로 일정. ㄷ 옳음.

정답근거 확장 속도가 같아 해령 조각의 상대 위치가 고정되므로 세 보기 모두 성립합니다. **오답분석** ㄷ에서 '확장하면 변환 단층도 길어진다'고 오판하는 것이 함정입니다. 변환 단층 길이는 두 해령축의 어긋남으로 결정되며 대칭 확장에서는 불변입니다. **연관개념** 변환 단층, 단열대, 상대 운동, 천발 지진. **메타인지** 변환 단층 '구간 내부'와 '단열대(구간 밖)'의 운동 차이를 구분하는 것이 핵심입니다.

[심화] 6 정답 ⑤

Step 1. 반감기 1억 년, 잔존율로 절대 연령을 구합니다. 잔존율 25%는 반감기 2회 경과 → $2 \times 1 = 2$억 년. ㉠=2억 년이므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 나머지 연령: 잔존율 50%는 반감기 1회 → ㉡=1억 년. 잔존율 12.5%는 반감기 3회 → ㉢=3억 년.

Step 3. 세 화강암(㉠ 2억, ㉡ 1억, ㉢ 3억)은 모두 지층 K를 관입하였습니다. 관입한 화강암은 지층 K보다 나중에 생성되었으므로, K는 가장 오래된 화강암 ㉢(3억 년)보다도 먼저 존재해야 관입당할 수 있습니다. 따라서 K의 퇴적 시기는 3억 년 전보다 이전입니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 4. 세 화강암 중 연령이 가장 많은 ㉢(3억 년)이 가장 먼저 생성되었습니다. ㉢은 K를 관입하였으므로 K보다 나중에 생성된 것이 맞습니다. ㄷ은 옳습니다.

정답근거 잔존율 25%→2억 년(ㄱ), 모든 화강암이 K를 관입하므로 K는 최고령 화강암 ㉢(3억 년)보다 이전 퇴적(ㄴ), ㉢이 최고령이며 K보다 나중 생성(ㄷ)이 모두 성립합니다. **오답분석** 관입 관계에서 K가 관입체보다 먼저라는 방향을 놓치면 ㄴ·ㄷ을 오판할 수 있습니다. **연관개념** 반감기, 방사성 연대측정, 관입의 법칙, 선후 관계. **메타인지** '관입=관입한 화강암이 나중, 관입당한 지층이 먼저'라는 방향을 명확히 적용하고, 잔존율은 $(1/2)^n$으로 반감기 횟수 n을 세세요.

[심화] 7 정답 ③

Step 1. a와 c는 R로부터 같은 거리, 같은 연령(60 Ma)입니다. 이는 해령 양쪽으로 같은 시간 동안 같은 거리만큼 확장되었음을 의미하므로 대칭 확장을 지지합니다. ㄱ 옳음.

Step 2. b는 100 Ma로 a(60 Ma)보다 오래되고 더 먼 거리에 있습니다. b→a 구간(100→60 Ma, 40 Ma 동안 생성된 지각의 폭)과 a→R 구간(60→0 Ma, 60 Ma 동안 생성된 폭)을 비교합니다. 확장 속도=거리/시간입니다.

Step 3. 그림상 b→a 거리(약 60단위)와 a→R 거리(약 60단위)가 유사하다고 할 때, b→a는 40 Ma 동안, a→R는 60 Ma 동안 형성되었으므로 같은 거리라면 b→a가 시간이 짧아 속도가 더 '빠릅니다'. 따라서 'b→a가 a→R보다 느리다'는 ㄴ은 틀립니다.

Step 4. R를 경계로 두 판은 서로 멀어지고 거리는 계속 증가합니다. ㄷ 옳음.

정답근거 대칭 등연령선(ㄱ)과 발산 경계의 이격(ㄷ)이 성립하며, 속도 대소(ㄴ)는 시간 대비 거리로 판단할 때 과거가 오히려 빠르므로 거짓입니다. **오답분석** ㄴ은 '먼 거리=느린 확장'으로 단순 오판한 함정으로, 반드시 거리를 시간으로 나눠 비교해야 합니다. **연관개념** 대서양 확장, 등연령선, 발산 경계. **메타인지** 확장 속도는 거리 자체가 아니라 '거리/연령 차'로 비교하세요.

[심화] 8 정답 ⑤

Step 1. S_1: 거리 300 km, 연령 5 Ma. $300\ \text{km} = 3\times10^7\ \text{cm}$, $5\ \text{Ma} = 5\times10^6$ 년.

$$v = \frac{3\times10^7}{5\times10^6} = 6\ \text{cm/년}$$

ㄱ 옳음. 재검산: $6\times5\times10^6 = 3\times10^7\ \text{cm} = 300\ \text{km}$로 일치합니다.

Step 2. S_1~S_2 구간: 거리 차 $600-300 = 300$ km, 연령 차 $12-5 = 7$ Ma.

$$v_{12} = \frac{3\times10^7}{7\times10^6} \approx 4.3\ \text{cm/년}$$

Step 3. S_2~S_3 구간: 거리 차 $1100-600 = 500$ km, 연령 차 $20-12 = 8$ Ma.

$$v_{23} = \frac{5\times10^7}{8\times10^6} \approx 6.25\ \text{cm/년}$$

Step 4. $v_{23}(6.25) > v_{12}(4.3)$이므로 S_2~S_3 구간의 이동 속도가 더 빠릅니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 5. 열점은 맨틀에 고정되어 있고, 판이 이동하며 화산섬이 차례로 만들어집니다. 오래된 섬일수록 열점에서 멀리 있으므로, 판은 열점에서 멀어지는 방향(오래된 섬 S_3 쪽)으로 이동해 왔습니다. ㄷ은 옳습니다.

정답근거 S_1 평균 속도 6 cm/년(ㄱ), 구간 속도 $v_{23} = 6.25 > v_{12} = 4.3$(ㄴ), 판이 열점에서 멀어지는 방향($S_3$ 쪽)으로 이동(ㄷ)이 모두 성립하여 정답은 ⑤입니다. **오답분석** 구간 속도를 원점부터의 거리/연령으로 잘못 계산하면 ㄴ을 오판할 수 있으므로 반드시 '거리 차/연령 차'로 계산해야 합니다. **연관개념** 열점, 화산섬 열도, 판 이동 속도와 방향. **메타인지** 판의 이동 방향은 '젊은 섬(열점)에서 늙은 섬 쪽으로 판이 나아간다'고 판단하고, 구간 속도는 증분으로 계산하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.